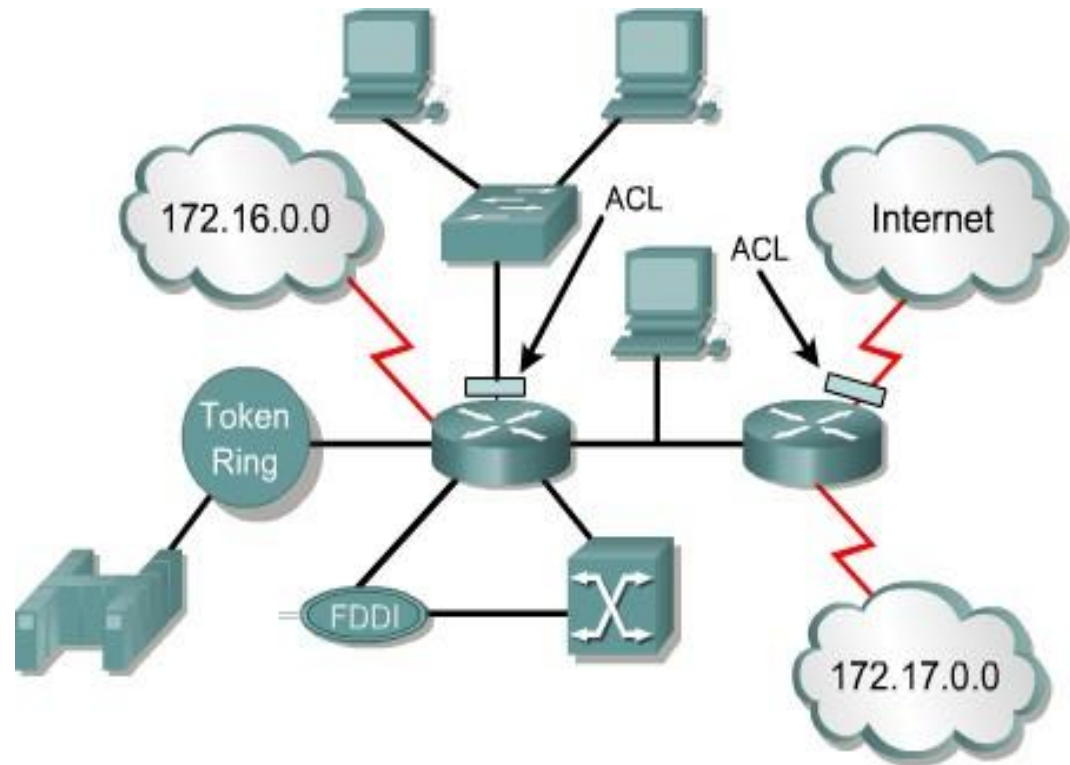


Standard Access Control List (ACL)

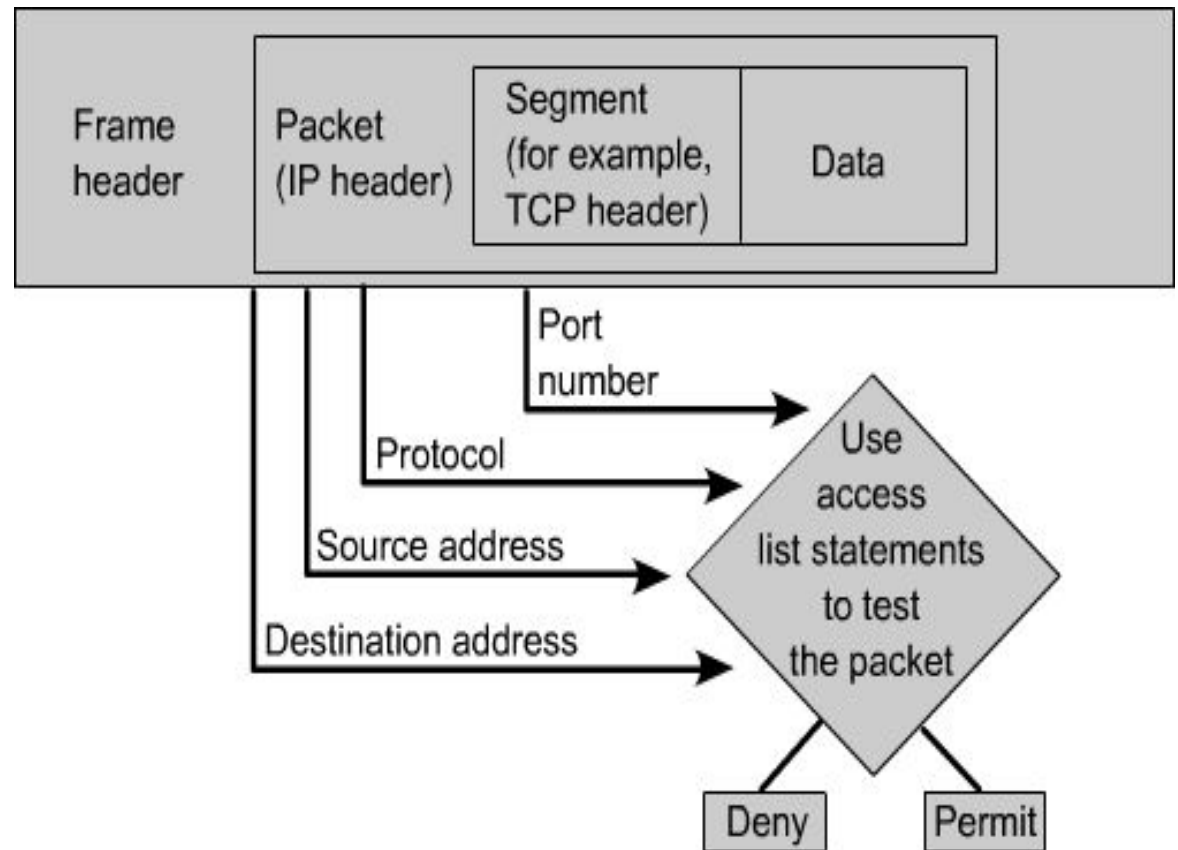
Cosa sono le ACL (1/3)

- Sono liste di condizioni applicate al traffico entrante/uscente in/da un router
- Stabiliscono le regole per cui i pacchetti devono essere instradati o bloccati e scartati dal router
- Vengono configurate sul router per controllare l'accesso ad una rete



Cosa sono le ACL (2/3)

- Le ACL possono essere definite su base protocollo, direzione o porta
- Per controllare il flusso di traffico su una interfaccia si deve definire una o più ACL:
 - bisogna specificare la direzione in cui l'ACL agisce: inbound o outbound
- Ogni ACL agisce su uno specifico protocollo e su altri campi (indirizzi e porte)



Cosa sono le ACL (3/3)

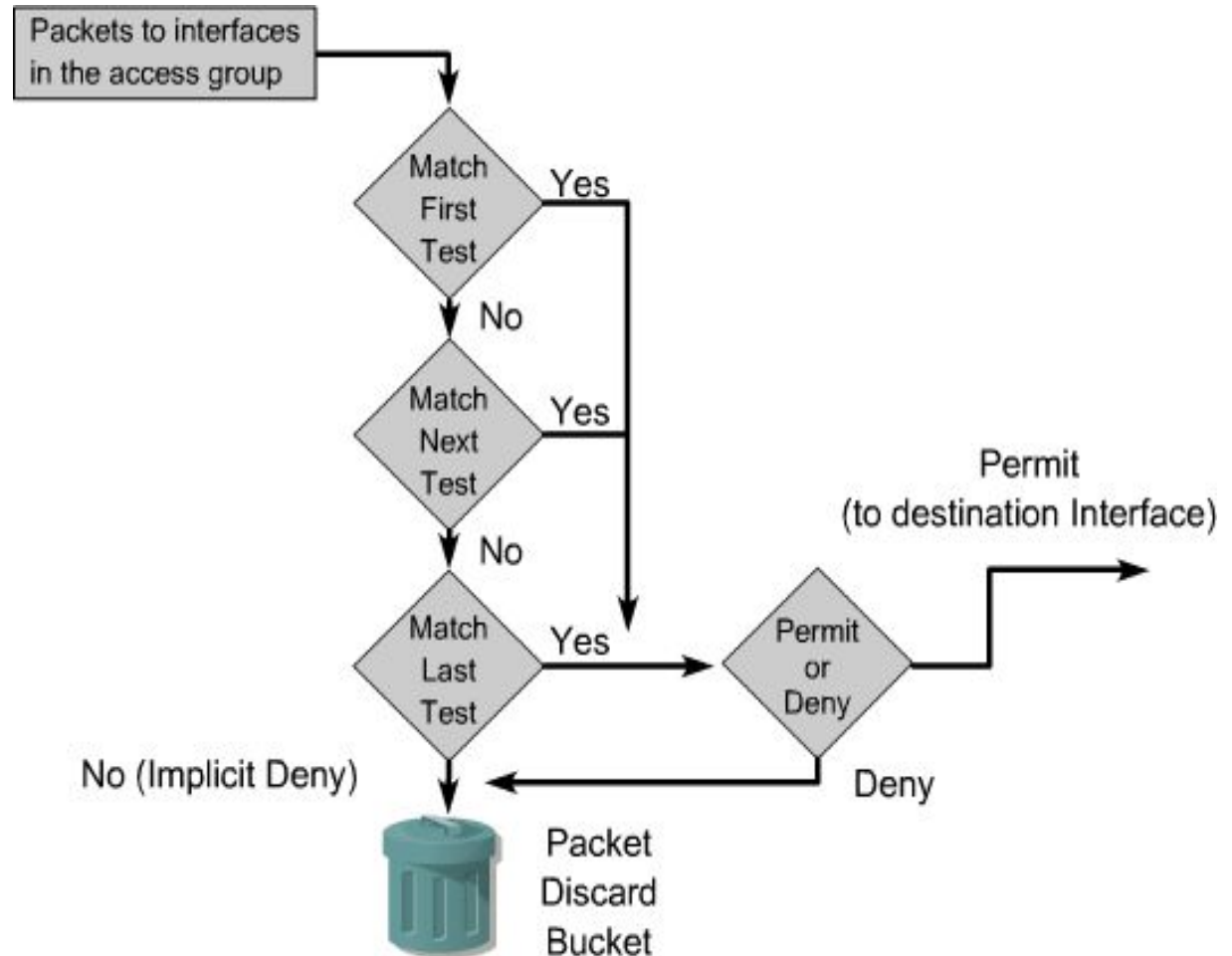
- Ragioni per creare le ACL
 - Limitare il traffico in rete
 - Fornire controllo del flusso di traffico
 - Offrire un livello base di sicurezza per l'accesso alla rete
 - Permettere o negare accesso a parte della rete sulla base del tipo di traffico
- Se su un router non sono configurate le ACL tutti i pacchetti saranno instradati verso la destinazione richiesta

Interfacce Inbound & Outbound

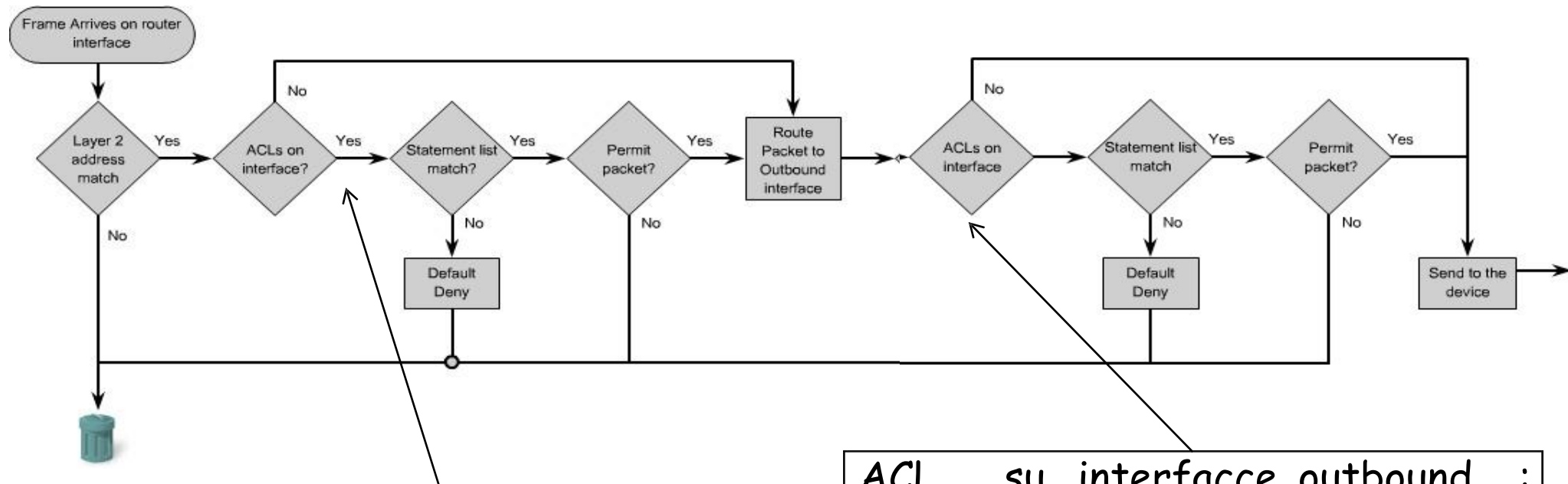
- Ogni interfaccia di un router ha due direzioni:
 - **Inbound** : se il pacchetto entra da quella interfaccia.
 - **Outbound**: se il pacchetto esce da quella interfaccia.
- Quando definiamo una *ACL* su una interfaccia dobbiamo specificare se va applicata al traffico inbound o al traffico outbound.

ACL: lista di comandi

- Una ACL è una lista di comandi che definisce le regole di accettazione o di rifiuto di un pacchetto su un'interfaccia inbound od outbound
- L'IOS esegue i comandi in ordine sequenziale
- E' importante l'ordine dei comandi



Come funzionano le ACL (1/4)



ACL su interfacce inbound : filtrano il traffico prima che sia processato per il routing ... ma vengono applicate a tutti i pacchetti che arrivano su quella interfaccia

ACL su interfacce outbound : filtrano il traffico dopo le operazioni di routing ... ma vengono applicate solo ai pacchetti instradati tramite la specifica interfaccia

Come funzionano le ACL (2/4)

- Procedimento seguito da un router nell'analisi di un pacchetto
 1. Appena una PDU di strato 2 entra in un'interfaccia, il router verifica l'indirizzo di strato 2 se corrisponde al suo indirizzo o è un indirizzo di broadcast
 2. se il check è positivo, il router estrae allora il pacchetto ed esamina la ACL, se esiste, associata all'interfaccia di ingresso
 3. Il router esegue ogni comando della ACL

Come funzionano le ACL (3/4)

4. Se si riscontra una corrispondenza sulla condizione corrispondente ad un comando, il router compie l'azione collegata a quel comando
5. Se il pacchetto è accettato il router eseguirà la funzione di instradamento
6. Se è definita una ACL sull'interfaccia di uscita, il pacchetto sarà di nuovo testato in base ai comandi contenuti in questa ACL
7. Se tutti i test sono positivi, il pacchetto sarà incapsulato protocollo di strato 2 definito sull'interfaccia d'uscita

Come funzionano le ACL (4/4)

- Se tutte le istruzioni della ACL sono "unmatched" vi sarà un "implicit deny any" alla fine della ACL

Anche se il "deny any" non è visibile come ultima linea della ACL, il pacchetto che non abbia riscontrato nessuna corrispondenza nei comandi della ACL sarà scartato

- Una volta definita una ACL se è necessario modificarla occorre cancellare l'intera ACL e ricrearla con le nuove condizioni, al contrario ogni nuova condizione verrà messo in coda (unica eccezione: ACL named)

Creare una ACL (1/2)

- Le ACL si creano nella modalità di configurazione globale.
- Studieremo due tipi di ACL
 - Standard: filtrano i pacchetti solo su base indirizzo IP di sorgente.
 - Extended: sono più complesse poiché agiscono su indirizzi IP di sorgente e destinazione, sul campo protocol, e sulla porta di destinazione.
 - Named: possono essere sia di tipo Standard che Extended ma si identificano con un nome e possono essere modificate senza cancellare l'ACL.
- Quando si configura una Numbered ACL (Standard o Extended) questa deve essere identificata da un numero unico
 - Tale numero identifica il tipo di ACL creata e deve essere all'interno di uno specifico range valido per il tipo di lista.

Creare una ACL (2/2)

- Il comando per scrivere le access list è proprio **"access-list"** seguito dai parametri appropriati
 - Dopo averla definita, una ACL deve sempre essere assegnata ad una interfaccia in una sua direzione
- Le ACL sono assegnate ad una o più interfacce e possono filtrare sia traffico inbound che outbound usando il comando "ip access-group", da usare nella modalità di configurazione dell'interfaccia
- Il comando "no access-list x" rimuoverà tutta la lista

Esempio di una ACL

```
Router(config)#no access-list 2
```

```
Router(config)#  
access-list 2 deny 172.16.1.1  
access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255  
access-list 2 deny 172.16.0.0 0.0.255.255  
access-list 2 permit 172.0.0.0 0.255.255.255  
interface ethernet 0  
ip access-group 2 in
```

Le funzioni della wildcard mask

(1/3)

- Una wildcard mask è una struttura di 32 bit divisa in 4 ottetti
 - Una wildcard mask è sempre accoppiata ad un indirizzo IP
 - I numeri uno e zero nella maschera sono usati per identificare come trattare i bit dell'indirizzo IP corrispondente
- Una wildcard mask definisce il processo di matching in una ACL
- Le wildcard mask sono usate per filtrare indirizzi IP permettendo o negando l'accesso alle risorse in base al valore dell'indirizzo stesso
- Non confondere una wildcard mask con una subnet mask

Le funzioni della wildcard mask (2/3)

- La presenza di uno zero nella maschera indica che il valore in quella posizione deve essere controllato, viceversa la presenza di un uno indica invece che il valore non deve essere controllato
- L'applicazione di una wildcard mask sull'indirizzo IP in un comando della ACL crea un risultato (match value) che è usato per determinare se il pacchetto debba essere processato dallo statement in questione o si deve saltare al prossimo comando

A ciascun indirizzo IP controllato da un particolare ACL

- statement sarà applicata la wildcard mask relativa a tale statement
 - il risultato dell'indirizzo IP e della wildcard mask deve essere uguale al match value della ACL

Le funzioni della wildcard mask (3/3)

- Ci sono 2 parole chiave da usare nella ACL
 - any
 - host
- L'opzione "any" sostituisce lo 0.0.0.0 per l'indirizzo IP e 255.255.255.255 per la wildcard mask
 - Questa opzione darà un match positivo con qualsiasi indirizzo con cui viene comparata
- L'opzione host sostituisce la maschera wildcard 0.0.0.0.
 - Questa maschera richiede che tutti i bit dell'indirizzo ACL e l'indirizzo del pacchetto sia verificati

Verificare le ACL (1/3)

- Ci sono molti comandi che verificano il contenuto ed il posizionamento delle ACL
- "show ip interface"
 - visualizza le informazioni sulle interfacce IP e indica se vi sono poste delle ACL
- "show access-list"
 - visualizza il contenuto di tutte le ACL sul router
 - Per vedere una specifica ACL occorre aggiungere il nome o il numero come parte opzionale del comando
- "show running-config"
 - rivela le ACL e le informazioni sull'assegnazione sulle interfacce

Verificare le ACL (2/3)

```
Router#show ip interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is down
  Internet address is 192.168.1.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set ←
  Inbound access list is 2 ←
Serial0/0 is down, line protocol is down
  Internet address is 200.200.2.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set ←
  Inbound access list is 101 ←
```

Verificare le ACL (3/3)

```
Router#show access-lists
```

```
Standard IP access list 2
```

```
deny 172.16.1.1
```

```
permit 172.16.1.0, wildcard bits 0.0.0.255
```

```
deny 172.16.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
```

```
permit 172.0.0.0, wildcard bits 0.255.255.255
```

```
Extended IP access list 101
```

```
permit tcp 192.168.6.0 0.0.0.255 any eq telnet
```

```
permit tcp 192.168.6.0 0.0.0.255 any eq ftp
```

```
permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 any eq ftp-data
```

```
Router#
```

```
access-list 2 deny 172.16.1.1
```

```
access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
```

```
access-list 2 deny 172.16.0.0 0.0.255.255
```

```
access-list 2 permit 172.0.0.0 0.255.255.255
```

```
access-list 101 permit tcp 192.168.6.0 0.0.0.255 any  
eq telnet
```

```
access-list 101 permit tcp 192.168.6.0 0.0.0.255 any  
eq ftp
```

```
.
```

Standard ACL (1/3)

- Le ACL standard riguardano l'indirizzo IP della sorgente
La versione standard delle access-list si definisce con un numero da 1 a 99 (anche da 1330 a 1999 in IOS recenti)
- La sintassi piena del comando per le ACL standard è:
Router(config)#*access-list access-list-number*
{deny | permit} source [source-wildcard]
[log]
- La forma del "no" di questo comando è usata per rimuovere la ACL standard, questa è la sintassi:

```
Router(config)#no access-list  
access-list-number
```

Standard ACL (2/3)

```
access-list 2 deny    172.16.1.1
access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
access-list 2 deny    172.16.0.0 0.0.255.255
access-list 2 permit 172.0.0.0 0.255.255.255
```

- Access list number range of 1-99
- Filter only on source IP address
- Wildcard masks
- Applied to port closest to destination

Standard ACL (3/3)

Parameter	Description
<i>access-list-number</i>	Number of an ACL. This is a decimal number from 1 to 99 (for a standard IP ACL).
deny	Denies access if the conditions are matched.
permit	Permits access if the conditions are matched.
<i>source</i>	Number of the network or host from which the packet is being sent. There are two ways to specify the <i>source</i> : ·Use a 32-bit quantity in four-part, dotted- decimal format. ·Use the keyword any as an abbreviation for a <i>source</i> and <i>source-wildcard</i> of 0.0.0.0 255.255.255.55.
<i>source-wildcard</i>	(Optional) Wildcard bits to be applied to the source. There are two ways to specify the <i>source-wildcard</i> : ·Use a 32-bit quantity in four-part, dotted-decimal format. Place ones in the bit positions you want to ignore. ·Use the keyword any as an abbreviation for a <i>source</i> and <i>source-wildcard</i> of 0.0.0.0 255.255.255.255. (Optional) Causes an informational logging message about the packet that matches the entry to be sent to the console. (The level of messages logged to the console is controlled by the logging console command.)
log	The message includes the ACL number, whether the packet was permitted or denied, the source address, and the number of packets. The message is generated for the first packet that matches, and then at five-minute intervals, including the number of packets permitted or denied in the prior five-minute interval.